

Université 20 août 1955–SİKİKDA / Projet de recherche personnel

FICHE TECHNIQUE

GANT INTELLIGENT POUR LA TRADUCTION DE LA LANGUE DES SIGNES



Développé par : Boulferkat Hibatallah

Localisation : Skikda, Algérie

Date : 2025-2024

Contact : hibabibs551@gmail.com

Description du projet :

Ce projet consiste à concevoir et réaliser un gant intelligent capable de traduire la langue des signes en texte et en parole.

Le système détecte les mouvements et la flexion des doigts à l'aide de cinq capteurs de flexion et d'un capteur inertiel MPU6050.

Les signaux sont traités par une carte ESP32, qui convertit les gestes en données interprétables et les affiche sur un écran OLED 0.96".

Un module DFPlayer Mini diffuse le message vocal correspondant.

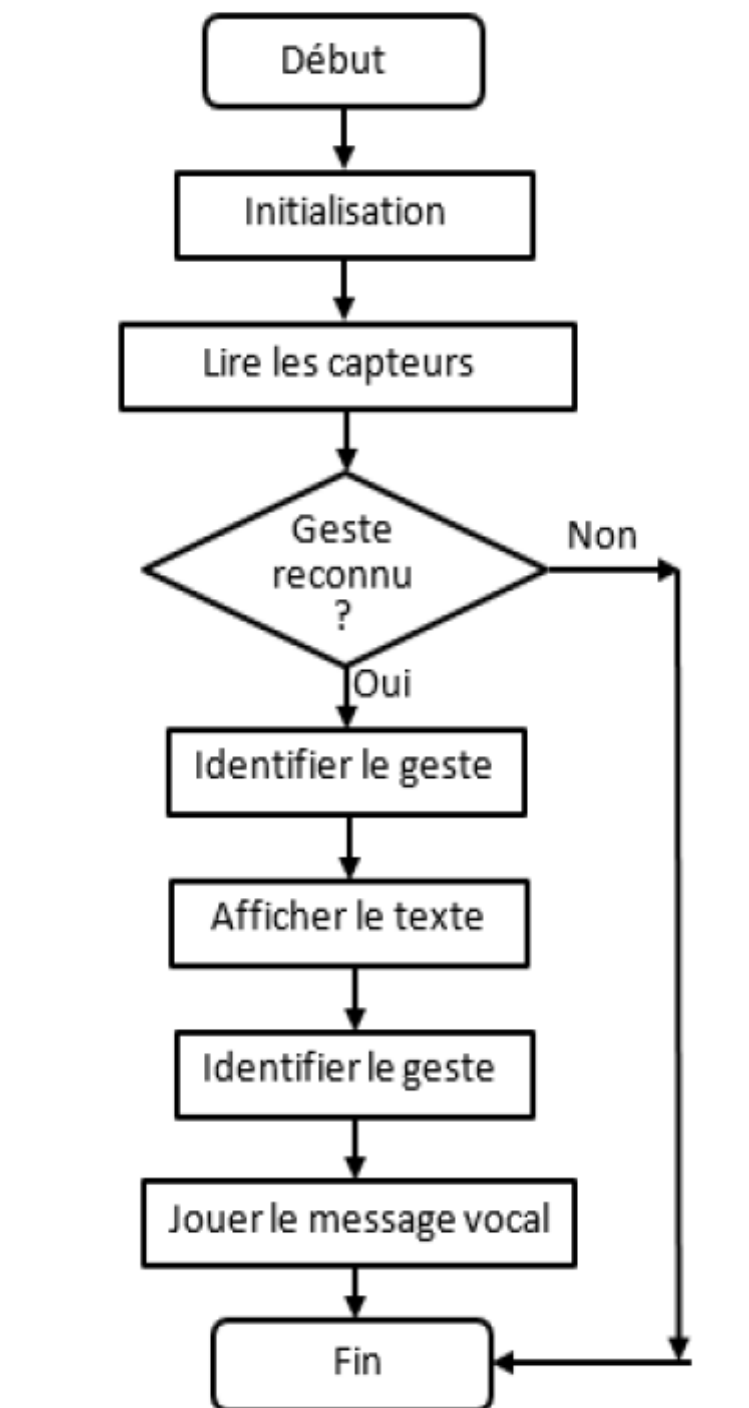
Objectifs :

- Faciliter la communication entre les personnes sourdes/muettes et les personnes malentendantes.
- Offrir un outil portable, intelligent et à faible coût.
- Promouvoir l'inclusion sociale grâce à l'innovation technologique.

Composants utilisés :



Organigramme du fonctionnement :



Fonctionnement :

Chaque geste ou signe effectué par l'utilisateur est détecté par les capteurs du gant.

Ces signaux sont analysés par l'ESP32, qui compare les valeurs à une base de données de signes prédéfinis.

Une fois reconnu, le signe est traduit en texte affiché sur l'écran OLED et lu vocalement à l'aide du DFPlayer Mini.

Etat du prototype :

Le prototype est opérationnel.

Les essais réalisés à Skikda ont confirmé la bonne détection des gestes simples (salutation, alphabet, phrases de base).

L'intégration logicielle du module audio est en phase d'optimisation.

Applications :

- Aide à la communication pour les personnes sourdes et muettes.
- Utilisation dans les centres d'éducation spécialisée.
- Outil pédagogique pour l'apprentissage de la langue des signes.
- Base de recherche pour des systèmes de reconnaissance gestuelle avancés.



Figure 1 : Prototype de gant intelligent à skikda

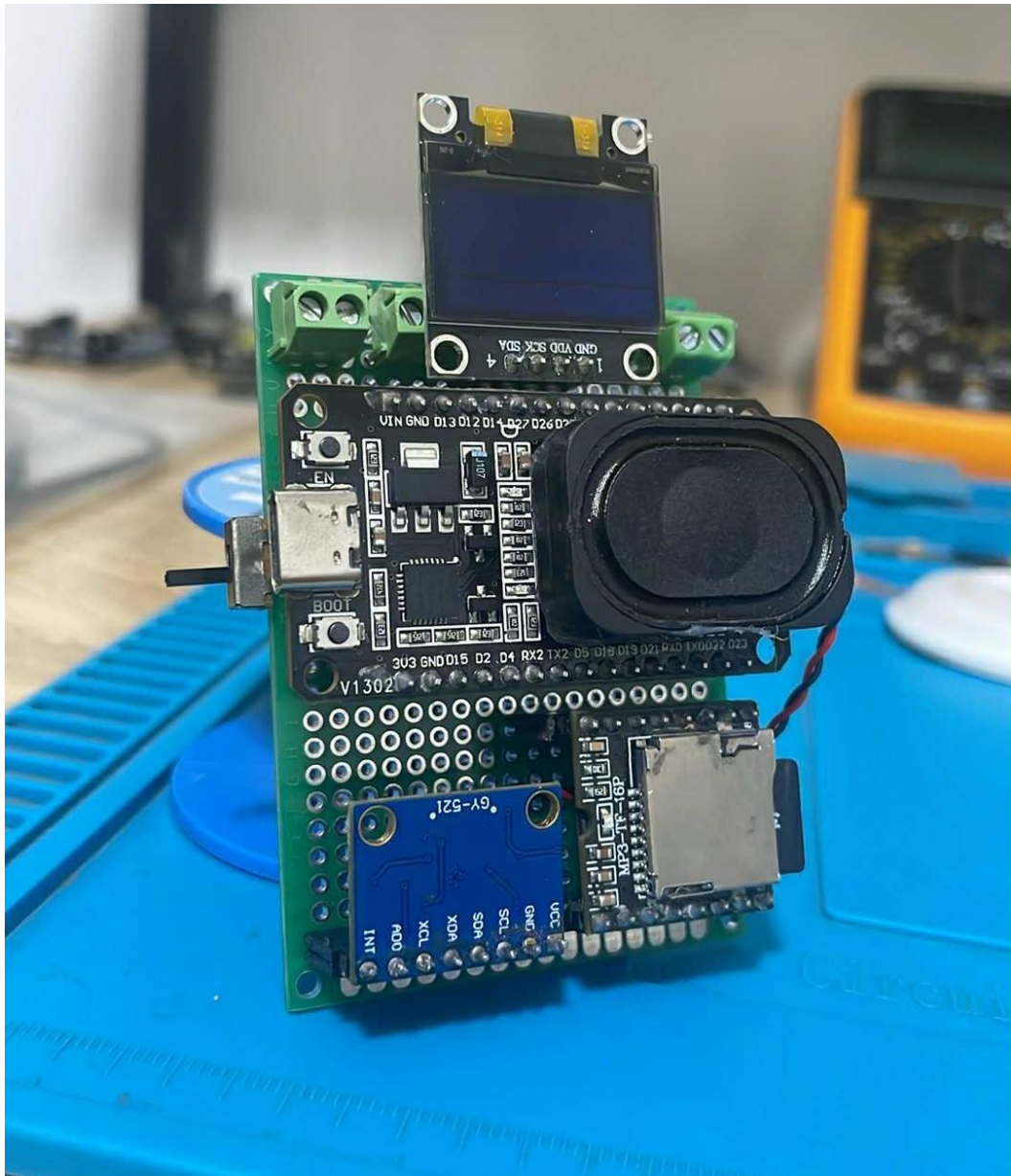


Figure 2 : Carte électronique (ESP32 – OLED – DFPlayer – MPU6050)

Code source et schéma disponibles sur :

<https://github.com/hibabibs551-maker/SmartGlovedz>

Contact :

Boulferkat Hibatallah – Ingénieur en mécatronique

📍 Skikda, Algérie

✉ hibabibs551@gmail.com

☎ +213 65 868 7576